

# 競賽分析報告:playground-series-s3e1

本報告由自動化報告流程產生:所有數字直接取自實驗原始紀錄並經自動一致性驗證,敘述由 AI 彙整。紀錄完整度:完整 | 產生日期:2026-07-06

## 目錄

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. 競賽目的           | 1 |
| 2. 本場工具、專業術語與採用策略 | 2 |
| 2.1 本場工具          | 2 |
| 2.2 本場專業術語        | 2 |
| 2.3 採用策略          | 2 |
| 3. 實驗方法           | 3 |
| 3.1 資料規格          | 3 |
| 3.2 實驗總表          | 3 |
| 3.3 訓練規格表         | 4 |
| 3.4 推論表           | 5 |
| 3.5 評估指標 / 排行榜    | 5 |
| 4. 實驗軌跡           | 5 |
| 5. 效能對照(逐階段)      | 6 |
| 6. 總結             | 6 |
| 7. 重現指令           | 7 |

## 1. 競賽目的

**What:**依加州人口普查區塊(block group)的 8 個統計特徵(收入中位數、屋齡、平均房間數、平均臥室數、人口、平均入住人數、緯度、經度)預測該區塊的房屋價值中位數( `MedHouseVal` ), 為連續數值輸出的迴歸問題,即經典 California Housing 資料集的 Kaggle Playground 版本。

**Why:**評估指標為 **RMSE(minimize)**。房價中位數為連續實數,RMSE 以原始單位呈現誤差 幅度並對大誤差施以平方懲罰,能引導模型優先壓制嚴重錯估,適合房價這類不允許離譜誤差的 迴歸任務。

| 項目   | 值                      |
|------|------------------------|
| 競賽   | playground-series-s3e1 |
| 問題型別 | regression             |
| 評估指標 | rmse(minimize)         |
| 目標欄位 | MedHouseVal            |

## 2. 本場工具、專業術語與採用策略

全案共同的研究設計、實驗流程、工具鏈、專業術語與五階段定義,見《前言》(docs/PREFACE.pdf);本節僅列本場特有的部分。

### 2.1 本場工具

全數為共同工具鏈(見《前言》第 3 節),無本場特有工具;樹搜尋工具本場使用第 2 版。交叉驗證採標準 KFold(shuffle)5 折(設計理由見第 3.3 節)。

### 2.2 本場專業術語

| 專業術語     | 定義                             |
|----------|--------------------------------|
| clip(裁切) | 將預測值限制在訓練集目標值的範圍內,避免離譜的外插預測    |
| top-code | 資料集把高於某上限的目標值一律記為該上限值,形成分數的天花板 |

### 2.3 採用策略

各階段與子階段的定義見《前言》第 6 節(編號跨場同義);下表列本場使用情形。

| 階段       | 簡稱                 | 本場是否使用                          |
|----------|--------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> | 無 skill 基線         | 使用                              |
| 1.1      | 單模型基線              | 使用                              |
| 1.2      | 三模型 blend          | 使用                              |
| <b>2</b> | kaggle-agent skill | 使用                              |
| 2.1      | EDA 驅動 CV 設計       | 使用(併入 exp2,無獨立分數)               |
| 2.2      | EDA 驅動特徵工程         | 使用(併入 exp2,無獨立分數)               |
| 2.3      | 指標感知後處理            | 使用(clip 裁切,併入 exp2)             |
| 2.4      | 場內反思回退             | 使用(exp3 先以單模快速試地理目標編碼,判定屬雜訊未採納) |
| <b>3</b> | +線性自我迭代            | 使用                              |
| 3.1      | 經驗庫先驗              | 本場未使用(經驗庫晚於本場建立)                |
| 3.2      | Optuna 超參搜尋        | 使用                              |
| 3.3      | 調參入池               | 使用(含於 3.2 之作法)                  |
| 3.4      | seed bagging       | 使用                              |
| 3.5      | 結構化去噪              | 本場未使用                           |
| <b>4</b> | +樹搜尋               | 使用                              |
| 4.1      | 單模型節點樹             | 本場未使用                           |
| 4.2      | ensemble 節點樹       | 使用                              |

| 階段  | 簡稱            | 本場是否使用       |
|-----|---------------|--------------|
| 4.3 | 先驗注入+去重       | 使用(v2 內建)    |
| 4.4 | 邊界推進 mutation | 本場未使用        |
| 4.5 | 預算相位機         | 本場未使用        |
| 5   | +外部想法注入       | 本場未執行(全案規劃中) |
| 5.1 | 外部想法庫先驗       | 本場未執行        |
| 5.2 | 重組 mutation   | 本場未執行        |

## 3. 實驗方法

### 3.1 資料規格

| 項目       | 值                             |
|----------|-------------------------------|
| train 列數 | 37,137                        |
| test 列數  | 24,759                        |
| 原始欄位數    | 8                             |
| 特別規則摘要   | 禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次 |

8 個原始特徵皆為數值型、無類別欄位;train/test 皆無缺失值、train 無重複列,亦無 高共線特徵對。目標 `MedHouseVal` 右偏(skew 0.97,mean 2.08、median 1.808),且在 5.00001 處被 top-code(佔 train 4.92%)——此為資料本身的誤差天花板,非建模可修復。

`MedInc` 為最強線性預測子(Pearson 0.70);緯度/經度單看相關性弱,但 EDA 快速 LGB 的重要度 排名將其列為前二,顯示地理訊號為非線性,此觀察驅動了後續的地理特徵工程。train/test 分佈 幾乎一致(平均值差異最大者為 Population 的 1.12%),無 covariate shift 疑慮。

### 3.2 實驗總表

**語意澄清(本報告全文適用):**本場指標為連續 RMSE,無取整議題,「決策分數」即(原始) OOF RMSE,兩欄恆相等。exp3、exp6 為 **LGB 單模快速試驗**(新想法先只訓練單一 LGB 看分數,過門檻才納入完整流程),其分數與 exp2 之 LGB 成員 (0.56109)相比,不與 blend 分數相比;其餘各列為 blend 分數。

| exp | 階段  | 模型/成員                      | 特徵數 | 原始 OOF   | 決策分數     | 是否採納         |
|-----|-----|----------------------------|-----|----------|----------|--------------|
| 1   | 1.2 | LGB/XGB/CAT(.2/.2/.6)      | 8   | 0.56166  | 0.56166  | 是,後由 exp2 取代 |
| 2   | 2   | LGB/XGB/CAT(.45/.15/.40)   | 24  | 0.558768 | 0.558768 | 是,階段 2 最佳    |
| 3   | 2.4 | LGB 單模(+geo_te)            | 25  | 0.561017 | 0.561017 | 否,雜訊等級       |
| 4   | 3.2 | +LGB_TUNED(4-way)          | 24  | 0.557977 | 0.557977 | 是            |
| 5   | 3.4 | +LGB_TUNED_SEED2024(5-way) | 24  | 0.557859 | 0.557859 | 是            |

| exp | 階段  | 模型/成員                 | 特徵數 | 原始 OOF          | 決策分數            | 是否採納             |
|-----|-----|-----------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 6   | 3   | LGB 單模(+2 個 geo 特徵)   | 26  | 0.560444        | 0.560444        | 是,特徵獲採納          |
| 7   | 3   | 5-way blend(26 特徵)    | 26  | 0.557088        | 0.557088        | 是,線性迭代最佳         |
| 8   | 4.2 | 7-way blend(node #14) | 26  | <b>0.556329</b> | <b>0.556329</b> | 是,本場最佳(僅 OOF 分數) |

**補充說明:**exp8 為樹搜尋結果,只算出 OOF 分數——未產生 test 預測、未提交 Kaggle, 該筆實驗紀錄無 submission 欄位;其特徵數 26 出自紀錄的文字備註(與 exp7 同一特徵集), 非正式數值欄位。

### 最佳解成員表(exp8,7-way blend)

| 成員       | 權重    | solo 分數  | 備註                                      |
|----------|-------|----------|-----------------------------------------|
| LGBORIG  | 0.150 | 0.560732 | —                                       |
| XGBORIG  | 0.036 | 0.561331 | —                                       |
| CATORIG  | 0.249 | 0.561063 | —                                       |
| SEEDBAG  | 0.186 | 0.558812 | 即 LGB_TUNED_SEED2024,root 之 seed-bag 同胞 |
| REGNUDGE | 0.050 | 0.558208 | 正則化微調之 tuned-LGB;全樹最佳 solo              |
| XGB_deep | 0.041 | 無紀錄      | 刻意多樣性成員                                 |
| CEILING  | 0.289 | 0.561227 | top-code 感知的兩階段組合成員;solo 最弱但權重最大,單筆最大增益 |

選型理由:三樹模型 solo 分數相近、誤差互補,適合 OOF 權重搜尋的凸組合;階段 3 的線性 迭代依「調參後單模加入池而非替換」原則逐步擴充成員。exp8 由樹搜尋工具(第 2 版)的 權重搜尋找到(評分時先做 clip 裁切再計分;22 個評估節點,耗時 190.3 秒),CEILING 成員印證「blend 貢獻  $\neq$  solo 分數」。

## 3.3 訓練規格表

| exp | CV 方案          | folds | seed |
|-----|----------------|-------|------|
| 1   | 5fold          | 5     | 無紀錄  |
| 2   | KFold(shuffle) | 5     | 42   |
| 3   | KFold(shuffle) | 5     | 42   |
| 4   | KFold(shuffle) | 5     | 42   |
| 5   | KFold(shuffle) | 5     | 42   |
| 6   | KFold(shuffle) | 5     | 42   |
| 7   | KFold(shuffle) | 5     | 42   |
| 8   | KFold(shuffle) | 5     | 42   |

目標為連續值、各列為獨立普查區塊(無群組/時間結構),且 train/test 分佈近乎一致,標準 KFold 即為教科書式正解;自 exp2 起 CV 全程固定,確保跨實驗分數可直接比較。

Objective 一律為 RMSE。exp4 之 LGB\_TUNED 以 Optuna(TPE)調參——每組參數先只在第 0 折 評分以省時,勝出者再以完整 5 折復驗(50 trials,搜尋耗時 74.3 秒、全 CV 復驗 13.2 秒),關鍵超參:learning\_rate≈0.0116、num\_leaves=121、max\_depth=10、min\_child\_samples=82;seed-bag 成員僅將 random\_state 由 42 改為 2024。exp8 新增成員(REGNUDGE、XGB\_deep、CEILING)之超參無紀錄。

### 3.4 推論表

| exp | 後處理                        | submission 檔                                               | 是否已提交 |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 無後處理紀錄                     | sub_generic_0.56166_20260703_120212.csv                    | 否     |
| 2   | clip_to_train_target_range | sub_lgb_xgb_cat_blend_0.55877_20260703_182947.csv          | 否     |
| 3   | 無後處理紀錄                     | 無紀錄(單模快速試驗)                                                | 否     |
| 4   | clip_to_train_target_range | sub_lgb_xgb_cat_lgbtuned_blend_0.55798_20260703_212430.csv | 否     |
| 5   | clip_to_train_target_range | sub_5way_seedbag_blend_0.55786_20260703_212521.csv         | 否     |
| 6   | 無後處理紀錄                     | 無紀錄(單模快速試驗)                                                | 否     |
| 7   | clip_to_train_target_range | sub_round4_geofeat_5way_blend_0.55709_20260703_212811.csv  | 否     |
| 8   | clip(於評分函式內對 OOF 裁切評分)     | 無紀錄(僅 OOF 分數,未產生 test 預測)                                  | 否     |

id\_column = id、target\_column = MedHouseVal。exp8 與 exp2-exp7 的差異在裁切時點:線性 各輪僅於 submission 階段裁切,exp8 於權重搜尋的評分函式內部即以裁切後 OOF 評分。本場為 無人值守批次執行,所有 submission 檔皆未上傳 Kaggle。

### 3.5 評估指標 / 排行榜

指標定義:RMSE = 預測誤差平方平均之平方根,單位與 MedHouseVal 相同。

本場未提交 Kaggle,無排行榜紀錄,故無排行榜表,亦無 CV↔LB gap 可計。全場分數的唯一比較 基準為同一固定 CV 下的 OOF RMSE,最佳為 exp8 之 **0.556329**(各實驗與各成員分數見第 3.2 節)。

## 4. 實驗軌跡

| exp | 時間                  | 決策分數     | 階段       | 摘要                                 |
|-----|---------------------|----------|----------|------------------------------------|
| 1   | 2026-07-03T12:02:12 | 0.56166  | 1.2      | 8 原始特徵三模型 blend,固定權重基線             |
| 2   | 2026-07-03T18:29:47 | 0.558768 | <b>2</b> | 24 工程化特徵+OOF 權重搜尋,全場最大單筆躍升         |
| 3   | 2026-07-03T18:31:02 | 0.561017 | 2.4      | 單模快速試 geo target-encoding,增益屬雜訊未採納 |
| 4   | 2026-07-03T21:24:30 | 0.557977 | 3.2      | Optuna 調參 LGB 加入池,4-way blend 改善   |
| 5   | 2026-07-03T21:25:21 | 0.557859 | 3.4      | seed-bag 調參 LGB 為第 5 成員,續改善        |
| 6   | 2026-07-03T21:26:27 | 0.560444 | <b>3</b> | KNN 鄰距+海岸距離特徵,LGB 單模快速試驗過門檻採納      |
| 7   | 2026-07-03T21:28:11 | 0.557088 | <b>3</b> | 5 成員池於 26 特徵全量重訓,線性迭代最佳            |

| exp | 時間                  | 決策分數            | 階段  | 摘要                                |
|-----|---------------------|-----------------|-----|-----------------------------------|
| 8   | 2026-07-04T11:59:43 | <b>0.556329</b> | 4.2 | 7-way blend(先裁切再評分,node #14),本場最佳 |

- **轉折 1(exp1→exp2)**:特徵工程(比例、log 轉換、城市距離、geo\_cluster)加上 OOF 權重搜尋, 0.56166→0.558768,為全場最大單筆增益。
- **轉折 2(exp3 vs exp6)**:粗粒度地理 target-encoding 無效(exp3,雜訊等級),但非 target-encoding 的幾何特徵(KNN 密度、海岸距離)帶來真實增益(exp6)——同一「地理」槓桿、不同機制,結局相反。
- **轉折 3(exp7→exp8)**:樹搜尋以「先裁切再評分」與 top-code 感知的 CEILING 成員把分數推至 0.556329;CEILING solo 最弱卻拿最大權重,是全樹單筆最大增益來源。

## 5. 效能對照(逐階段)

| 階段 | 配置                                             | 分數              | 相對改善  |
|----|------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1  | 基線(Claude Code 直接執行,未引入 skill;exp1 通用批次 blend) | 0.56166         | —(基線) |
| 2  | + kaggle-agent skill 六階段流程(exp2 手刻管線)          | 0.558768        | 見下方算式 |
| 3  | + self-improvement 線性迭代(exp7 四輪終點)             | 0.557088        | 見下方算式 |
| 4  | + 樹搜尋(exp8,node #14 7-way blend)               | <b>0.556329</b> | 見下方算式 |

階段1→2:  $0.56166 - 0.558768 = 0.002892$ , 相對改善  $0.002892 / 0.56166 = 0.5149\%$   
 階段2→3:  $0.558768 - 0.557088 = 0.001680$ , 相對改善  $0.001680 / 0.558768 = 0.3007\%$   
 階段3→4:  $0.557088 - 0.556329 = 0.000759$ , 相對改善  $0.000759 / 0.557088 = 0.1362\%$

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自階段 2 起未低於前一階段——符合計畫書目標三(效能不退步)。

**子階段分數表**(定義見第 2.3 節;僅列本場有既有紀錄者)

| 子階段                                           | 分數              | 出處   |
|-----------------------------------------------|-----------------|------|
| 1.1(最佳單模:CAT)                                 | 0.56391         | exp1 |
| 1.2(三模權重 blend)                               | 0.56166         | exp1 |
| 2.4(場內反思:單模快速試 geo_cluster_50 平滑目標編碼,判定雜訊未採納) | 0.561017        | exp3 |
| 3.2(Optuna 入池)                                | 0.557977        | exp4 |
| 3.4(seed bagging)                             | 0.557859        | exp5 |
| 4.2(樹搜尋 7-way,先裁切再評分)                         | <b>0.556329</b> | exp8 |

## 6. 總結

本場資料乾淨(無缺失、無重複列)且全為數值特徵,建模的兩個結構性事實在 EDA 即已確立: 目標在 5.00001 處被 top-code(佔 train 4.92%),構成誤差天花板;地理訊號強但非線性,單變量相關性看不出來。這兩點分別決定了後段的裁切後處理與前段的地理特徵工程方向。

關鍵決策有二。其一是自 exp2 起固定 KFold(5 折、shuffle、seed 42)不再變動,使全場八個 實驗的 OOF 分數可直接比較;其二是先試後納的紀律——新想法一律先只訓練單一 LGB 快速驗證,過雜訊門檻才併入池(exp6 採納、exp3 否決),避免把雜訊當進步。

增益來源逐階遞減且各有歸屬:階段1→2 靠特徵工程與權重搜尋(0.56166→0.558768),是 最大單筆增益;階段 2→3 靠線性迭代四輪(調參、seed bagging、幾何特徵)推進至 0.557088;階段3→4 靠樹搜尋的兩個本場專屬作法——「先裁切再評分」與 top-code 感知的 CEILING 成員——收於 0.556329。

結果的可信度建立在同一固定 CV 的 OOF 之上,且逐階皆為正向改善;但須如實註記:本場全程 未提交 Kaggle,無 LB 外部驗證,且 exp8 為只算出 OOF 分數的搜尋產物、未產生 test 預測,目前可直接提交的最佳檔案仍是 exp7 的 submission。

**重現本實驗的最短路徑:**見第 7 節。

## 7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 階段 2:EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/eda.py

# 階段 2:特徵工程(輸出 train_processed.csv / test_processed.csv)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/features.py

# 階段 2 / exp2:建模(LGB/XGB/CatBoost,5-fold KFold,OOF 權重搜尋 blend)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/train.py

# exp3(2.4,僅供參考——單模快速試驗未採納):
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/tune_geo_te.py

# 3.2 / exp4:Optuna 調參 LGB(僅以第 0 折評分挑參),加入池(4-way blend)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/tune_lgb_optuna.py

# 3.4 / exp5:調參 LGB 的 seed bagging(5-way blend)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/seed_bag_round2.py

# 階段 3 / exp6:KNN 密度 + 海岸距離地理特徵(單模快速試驗)
# (若採納會輸出 train_processed_v2.csv / test_processed_v2.csv)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/geo_knn_probe.py

# 階段 3 / exp7:5 成員池於 26 特徵全量重訓
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/round4_full_retrain.py

# 4.2 / exp8:樹搜尋(可中斷續跑;只算 OOF 分數、不產生 submission)
uv run python3 tree_search/run_s3e1.py

# 報告產生(本檔)
uv run python3 .claude/skills/kaggle-report/assets/collect.py playground-series-s3e1
```

本場未提交至 Kaggle。若要手動提交目前可提交的最佳 submission 檔(exp7):

```
export KAGGLE_API_TOKEN=$(python3 -c "import json; print(json.load(open('/home/tjyen/.kaggle/kaggle.json'))['key'])")
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e1 \
  -f competitions/playground-series-s3e1/submissions/sub_round4_geofeat_5way_blend_0.55709_20260703_21281 \
  -m "5-way blend (Optuna-tuned LGB + seed bag + KNN/coastal geo features), 00F 0.557088"
```

執行目錄為專案根目錄 `/home/tjyen/ai_agents/kaggle` ;所有 Python 執行皆透過 `uv run` 。